

Certificação PMI-ACP

Desafios na Adoção do Ágil

Instrutor: Roberto Pina Rizzo



Sumário

Aula 1: Ágil e Mudança

- [Apresentação](#) 3
- [Anatomia de uma mudança](#) 9
- [Bad Agile](#) 17

Aula 2: Aspectos Culturais

- [Erros em mudanças](#) 27
- [DNA da resistência](#) 35
- [Papel das lideranças](#) 44

Aula 3: Desafios Metodológicos

- [Definições de pronto](#) 49
- [Carga do Sprint Backlog](#) 59
- [Retrospectivas eficazes](#) 66

Aula 4: Desafios técnicos

- [Daily clean code](#) 73
- [Dívida técnica](#) 79
- [DevOps](#) 89

Aula 5: Diretrizes e Conclusões

- [Práticas favoráveis ao Ágil](#) 93
- [Conclusão](#) 100

Aula 1: Ágil e Mudança

Apresentação

Para quem é este curso?

- Analistas de sistemas e de negócios.
- Gerências e Coordenações de projetos.
- Integrantes de áreas de governança, como PMOs (*Project Management Office*).
- Pessoas que desejam atuar como *Scrum Master* ou *Product Owner* futuramente.

Para quem é este curso?

- Devs com interesse em migrar para funções mais ligadas à gestão.
- Pessoas que já praticam o Ágil e desejam se certificar para reforçar suas credenciais.
- Consultores(as) em metodologias, gestão e transformação organizacional.

O contexto deste curso

- Este é o nono curso da série que se destina ao preparo para conquista da certificação **PMI-ACP ("Project Management Institute - Agile Certified Practitioner")**.
- Mas nossa jornada vai além: a série também objetiva aprofundar muito seu conhecimento sobre o **Ágil!**

O que será tratado neste curso

- Anatomia de uma mudança e “Bad Agile”.
- Aspectos culturais e mudanças.
- Desafios metodológicos no uso do Ágil.
- Desafios técnicos no uso do Ágil.
- Recomendações para uma boa difusão do Ágil.

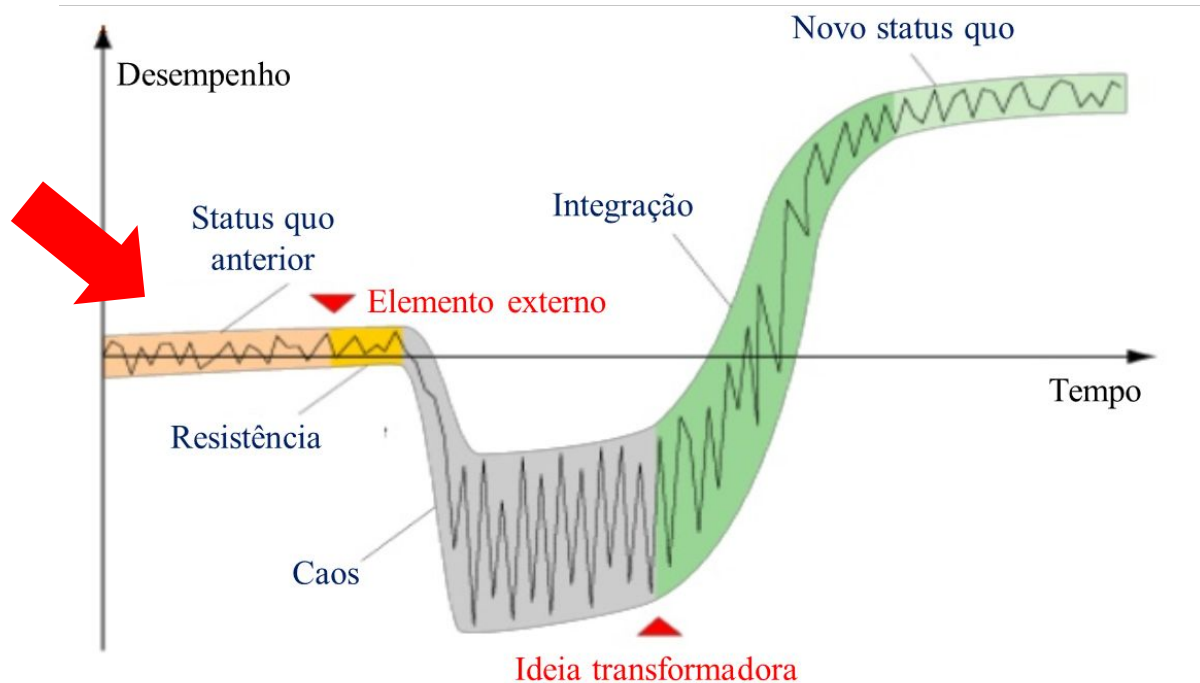
Benefícios para quem participa:

- Grande apoio à preparação para a certificação PMI-ACP.
- Expansão e aprofundamento a respeito da Cultura e dos Métodos Ágeis.

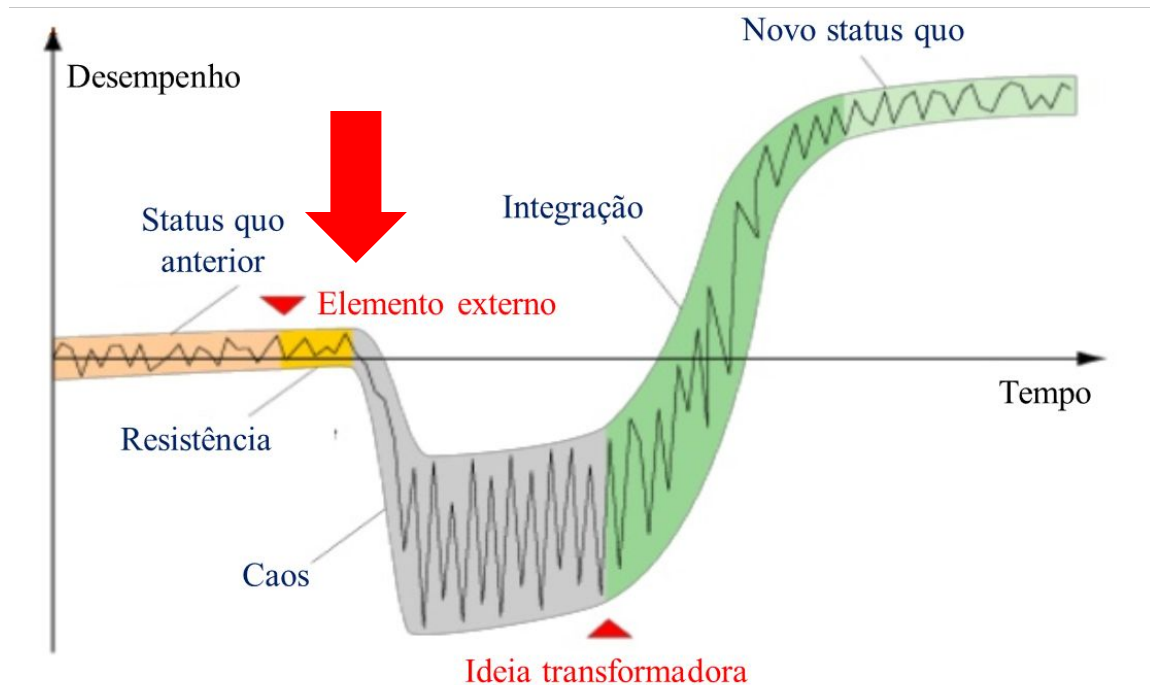
Aula 1: Ágil e Mudança

Anatomia de uma mudança

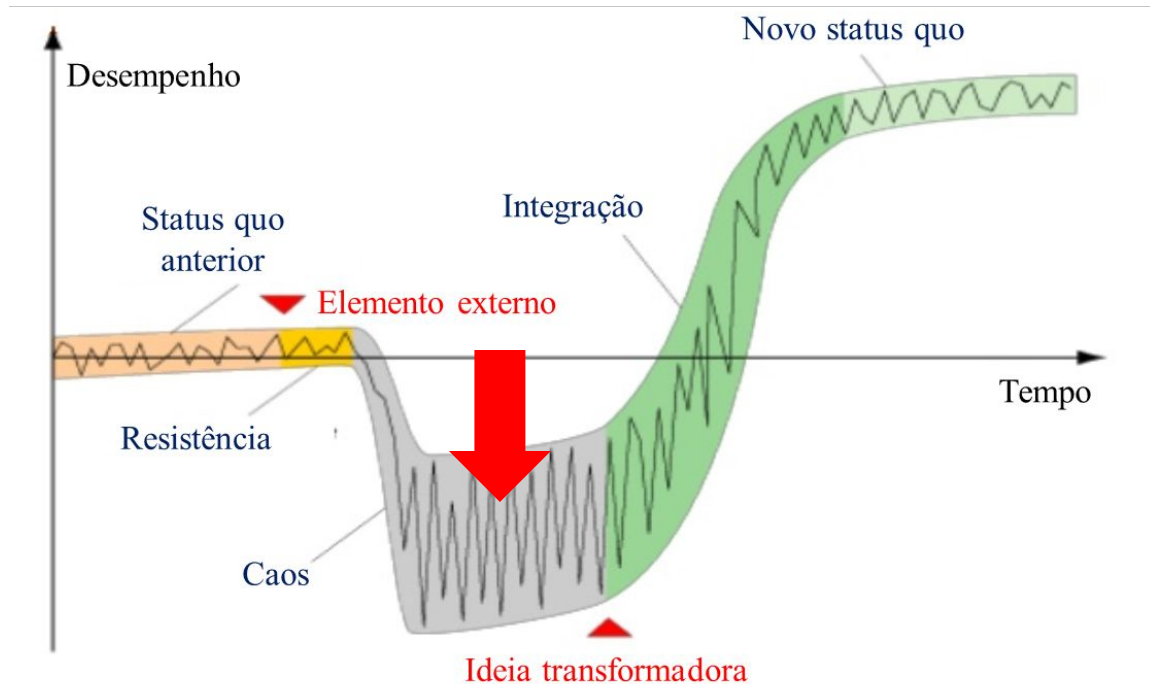
Modelo de mudança de Virginia Satir



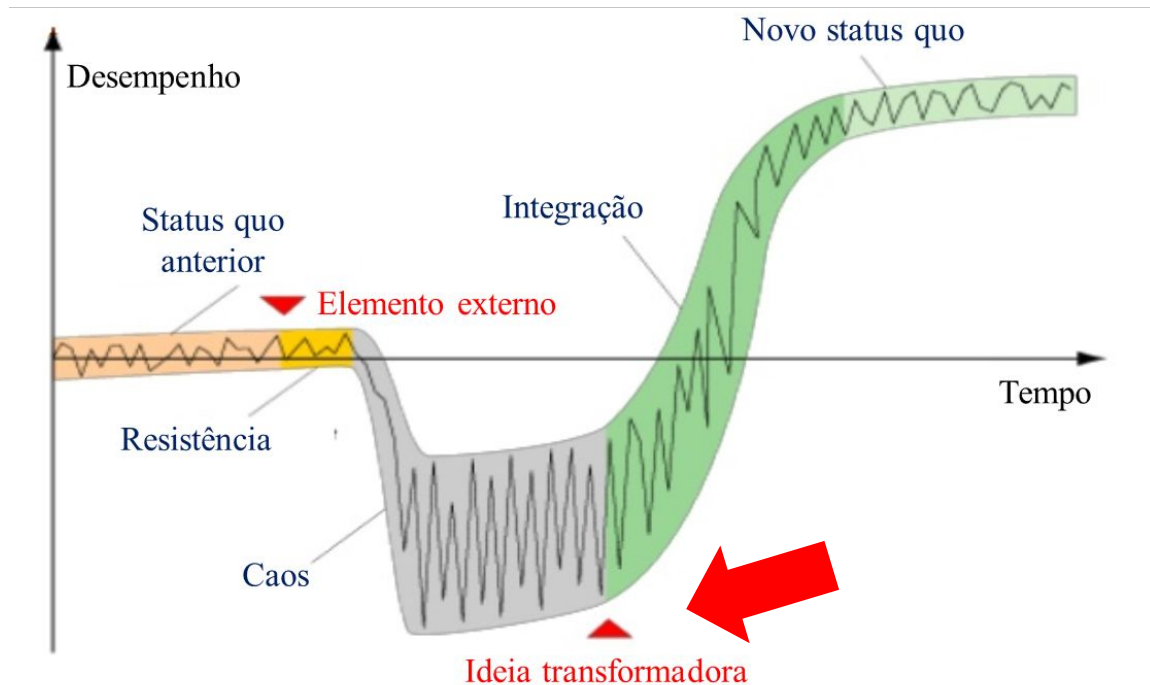
Modelo de mudança de Virginia Satir



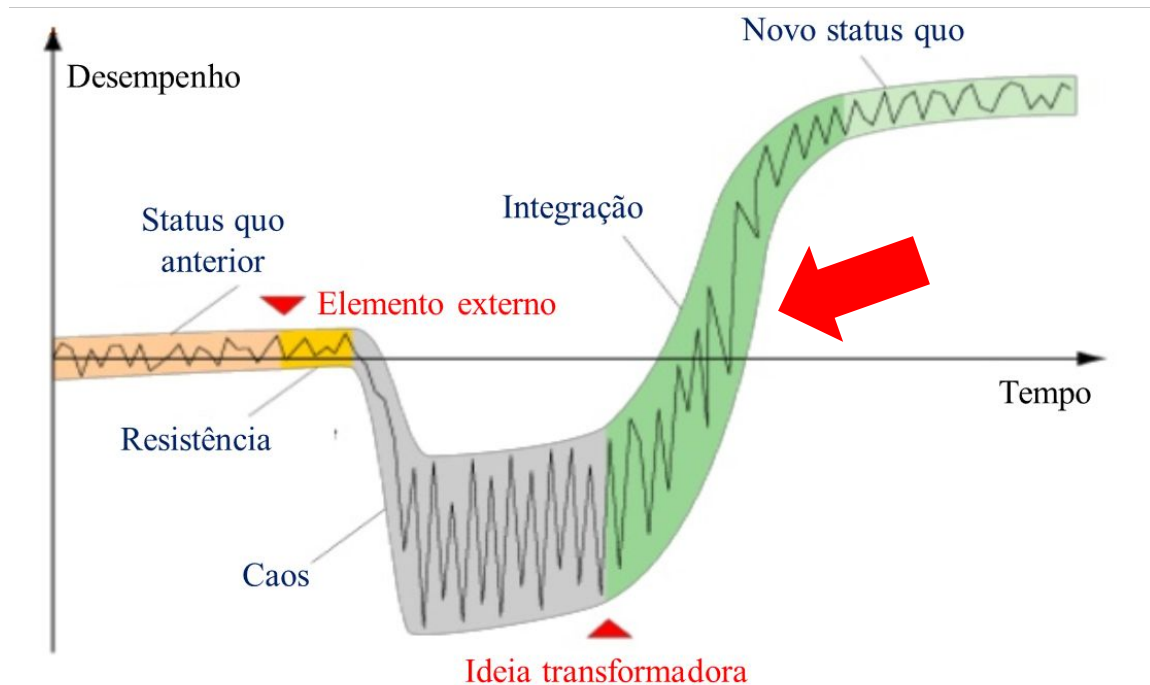
Modelo de mudança de Virginia Satir



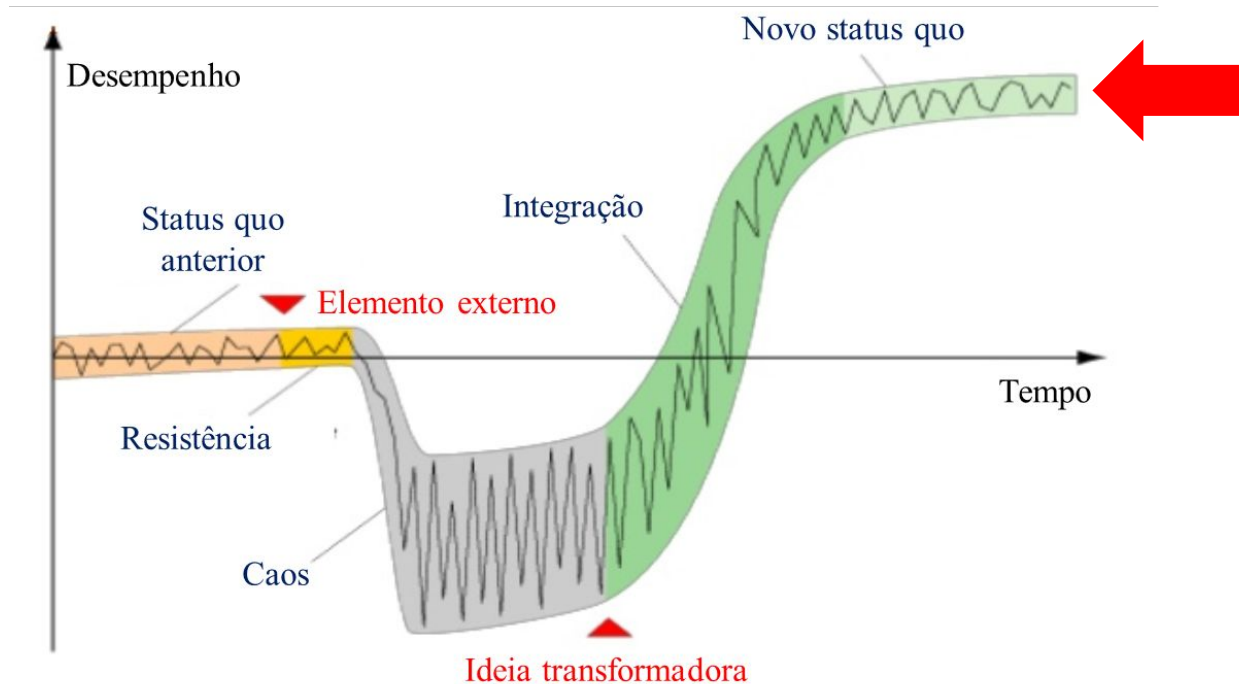
Modelo de mudança de Virginia Satir



Modelo de mudança de Virginia Satir



Modelo de mudança de Virginia Satir



Modelo de mudança de Virginia Satir

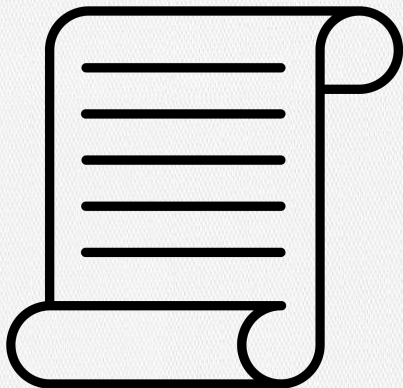
- O modelo mostra:
 - Que o processo de mudança não é linear.
 - Que é preciso que alguém com autoridade “banque” o período de turbulência.

Aula 1: Ágil e Mudança

“Bad Agile”

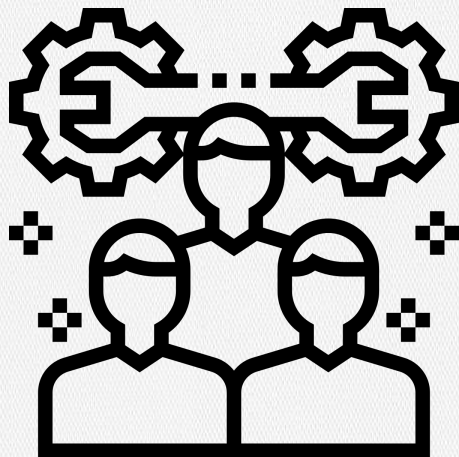
Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” ou má implementação do Ágil são...

- Falha na implementação do Manifesto Ágil



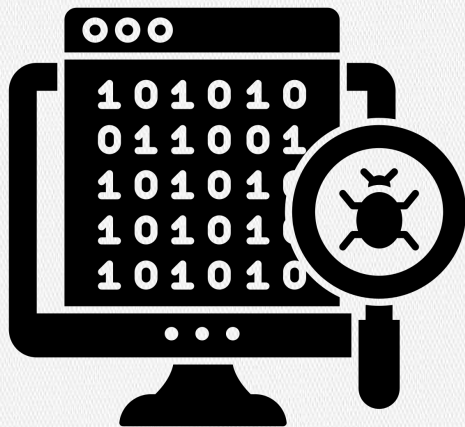
Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” (má implementação do Ágil) são...

- Falta de real trabalho em equipe



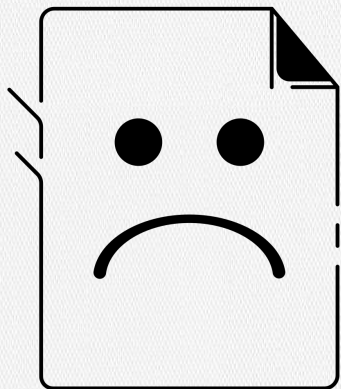
Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” ou má implementação do Ágil são...

- Software não funcionando ao final do sprint



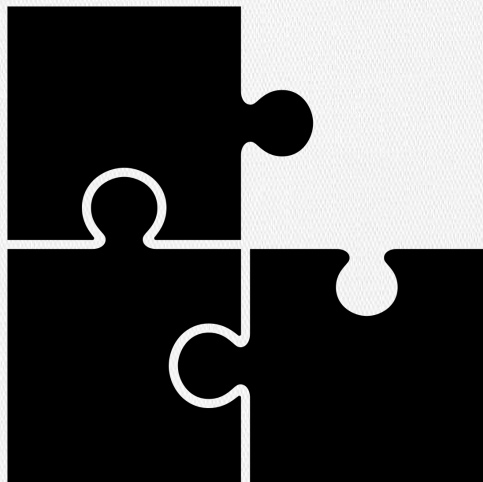
Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” ou má implementação do Ágil são...

- “Done definition” pobre



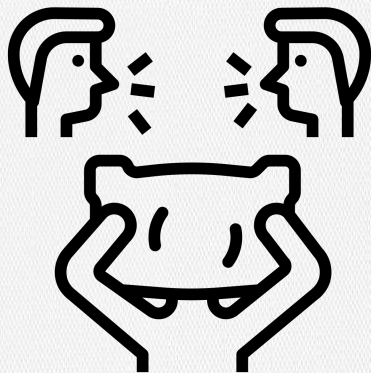
Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” ou má implementação do Ágil são...

- “User stories” não prontas entrando no sprint



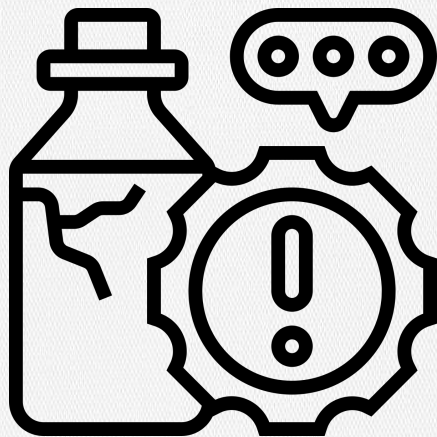
Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” ou má implementação do Ágil são...

- Problemas de liderança: pressões por produção, interrupções, má compreensão da abordagem ágil, “coaching” ineficaz.



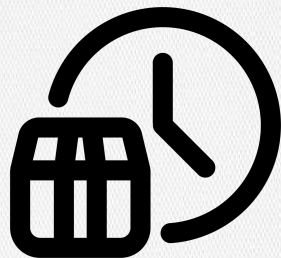
Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” ou má implementação do Ágil são...

- Dívida técnica (“technical debt”)



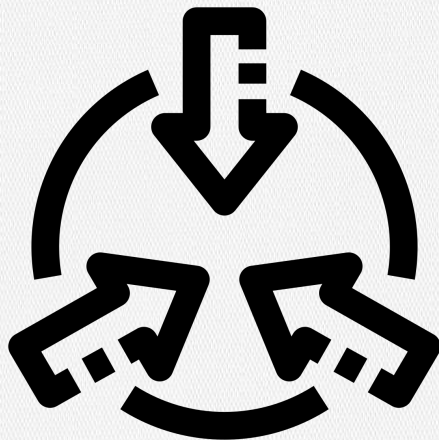
Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” ou má implementação do Ágil são...

- Problemas com estimativas: uso inconsistente das “story points”, carga de sprint com itens muito grandes ou muito numerosos.



Segundo Jeff Sutherland, as principais razões para o “Bad Agile” ou má implementação do Ágil são...

- Falta de integração contínua



Aula 2: Aspectos culturais

Erros em mudanças

Os grandes erros na condução de mudanças organizacionais, segundo John P. Kotter:

- Excesso de complacência



Os grandes erros na condução de mudanças organizacionais, segundo John P. Kotter:

- Falha na criação de uma coalizão diretiva não suficientemente forte para a mudança



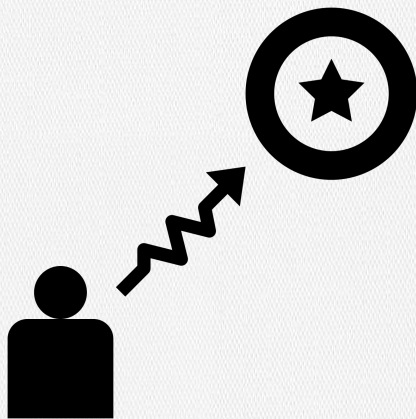
Os grandes erros na condução de mudanças organizacionais, segundo John P. Kotter:

- Comunicação falha da visão



Os grandes erros na condução de mudanças organizacionais, segundo John P. Kotter:

- Permissão de que obstáculos bloqueiem a nova visão



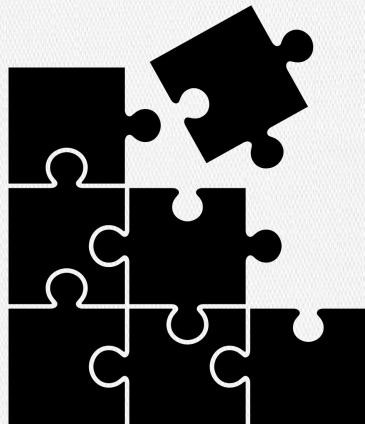
Os grandes erros na condução de mudanças organizacionais, segundo John P. Kotter:

- Falha em criar vitórias de curto prazo



Os grandes erros na condução de mudanças organizacionais, segundo John P. Kotter:

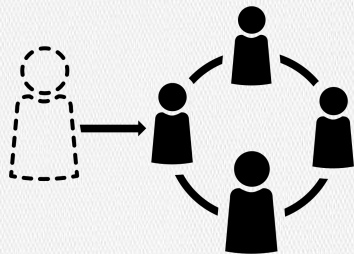
- Declaração de vitórias muito cedo



Os grandes erros na condução de mudanças organizacionais, segundo John P. Kotter:

- Negligência em ancorar as mudanças firmemente na cultura organizacional

Para reflexão: até que ponto a cultura corporativa pode ser mudada?



Aula 2: Aspectos culturais

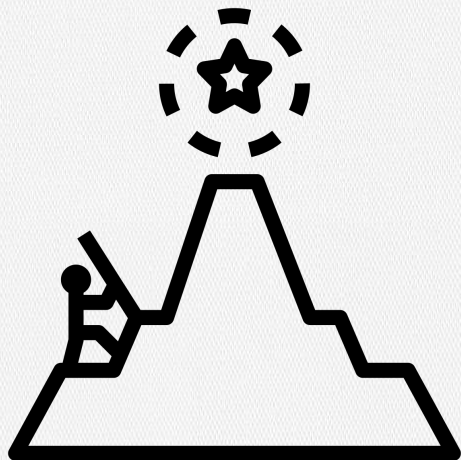
DNA da resistência

O DNA da resistência

- As pessoas gostam de mudar **quando a mudança parte delas.**
- Existem inúmeras ideias que se manifestam em verdadeiros bordões anti-mudança. Vejamos algumas...

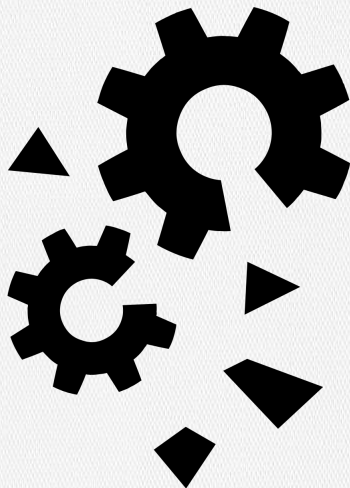
O DNA da resistência

- “Já tentamos coisas parecidas antes e não deu certo”



O DNA da resistência

- “O Ágil é interessante, mas **aqui** não vai funcionar”



O DNA da resistência

- “Novidades são perigosas. E se der errado?”



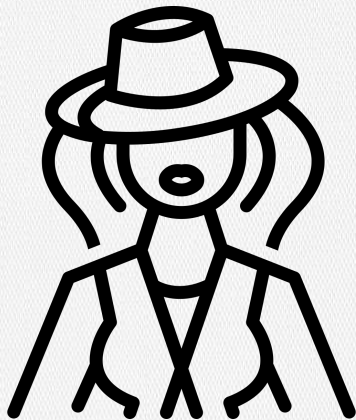
O DNA da resistência

- “Isto é um programa de corte disfarçado”



O DNA da resistência

- “Isto é só mais uma moda”



O DNA da resistência

- “Não temos maturidade ainda para o Ágil”



O DNA da resistência

- “Isto é coisa para consultoria ganhar \$\$\$”

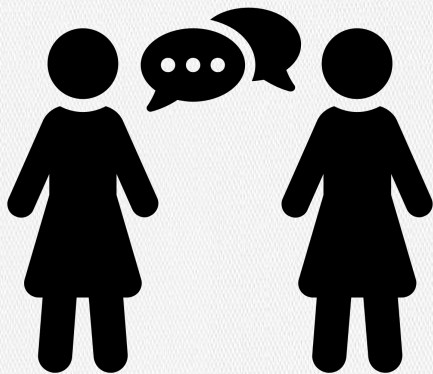


Aula 2: Aspectos culturais

Papel das lideranças

Papel das lideranças

- Em um processo de mudança, a liderança deve **comunicar** claramente do que se trata e onde se deseja chegar.



Papel das lideranças

- Além disto, é necessário que a liderança **patrocine** o processo, fornecendo os meios necessários para a jornada.



Papel das lideranças

- O processo de mudança sujeita todos a erros. As lideranças devem criar um clima de **tolerância** e **encorajamento**.



Papel das lideranças

- A **firmeza de propósito** deve ser fomentada pelas lideranças, pois quando uma mudança falha, a próxima tentativa será mais difícil.



Aula 3: Desafios metodológicos

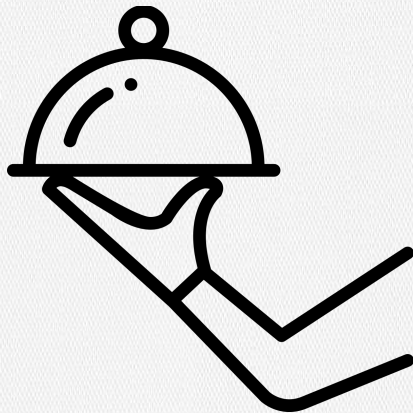
Definições de pronto

Definições de pronto

- Uma “done definition” deve abranger software rodando e testes de integração realizados.
- Automação de builds e de testes são altamente desejáveis.

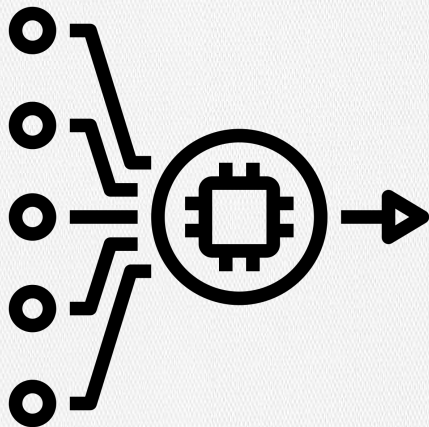
Definições de pronto

- Além do software operativo pronto, devemos considerar critérios de pronto também para as user stories.



Definição de pronto para “user stories”

- Saídas e entradas identificadas.



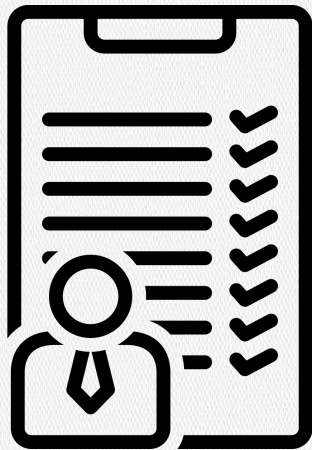
Definição de pronto para “user stories”

- Análise realizada, com necessidades de negócio mapeadas.



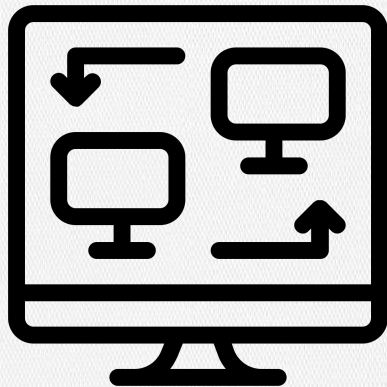
Definição de pronto para “user stories”

- Critérios de aceite definidos.



Definição de pronto para “user stories”

- User interface definido com uso de protótipos, wireframes e outros elementos visuais.



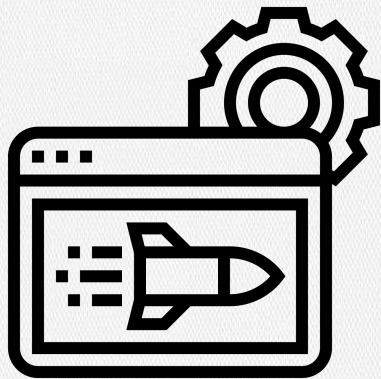
Definição de pronto para “user stories”

- Especificações alinhadas com stakeholders.



Definição de pronto para “user stories”

- Foco em “user stories readiness” (“user stories” completamente aderentes ao conceito de “pronto”) pode triplicar a velocidade do sprint!



Grooming ou Refinamento

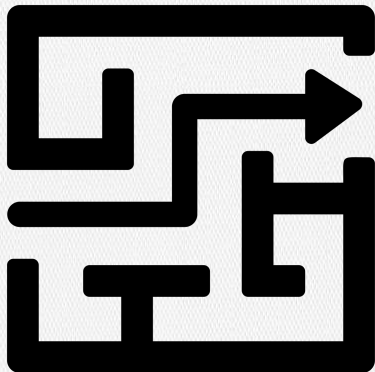
- Trata-se de uma sessão para refinamento do Product Backlog e de “user stories”.
- Participam Product Owner e a equipe.
- Este refinamento ajuda na elaboração de “user stories” **com implementação mais fácil e nível maior de compreensão.**

Aula 3: Desafios metodológicos

Carga do Sprint Backlog

Carga do Sprint Backlog

- Além do desafio de estimar o esforço de cada “user story” que entrará no sprint, temos outros desafios práticos.



Desafios práticos na carga do Sprint Backlog

- “Sobra de espaço” na carga do sprint
 - Alternativa 1 - fechar o sprint com menos carga (uma folga).
 - Alternativa 2 - fechar o sprint com carga um pouco acima.
 - Alternativa 3 (**ideal**) - pulverizar mais as “stories” de modo a criar itens que completem a carga nominal

Desafios práticos na carga do Sprint Backlog

- Pulverização em itens não validáveis pelo(a) Product Owner
 - Uma user story só pode ser quebrada se cada pedaço der origem a algo concreto, palpável e portanto validável.

Desafios práticos na carga do Sprint Backlog

- Sprints com equipes multidisciplinares, em vez de multifuncionais.
 - Exemplo de problema: gargalo nos testes.
 - A carga do sprint pode ficar limitada por este tipo de gargalo oriundo da falta de multifuncionalidade.

Desafios práticos na carga do Sprint Backlog

- Falta de “stories”
 - O sprint começa com as stories que estão disponíveis e depois, ao longo do sprint a(o) PO precisa entregar mais “stories” a tempo.

Desafios práticos na carga do Sprint Backlog

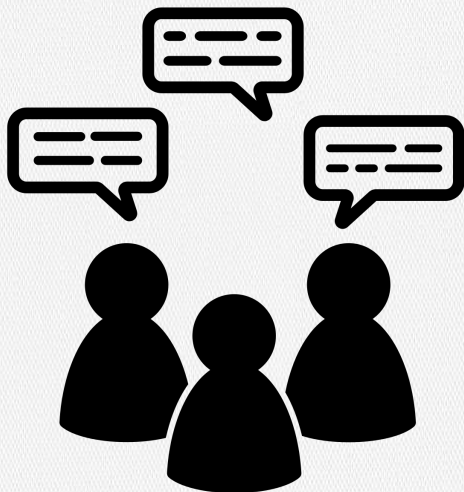
- Necessidade de testes de regressão
 - Na falta de automação, um teste destes pode consumir um sprint inteiro e ser difícil de pulverizar.

Aula 3: Desafios metodológicos

Retrospectivas eficazes

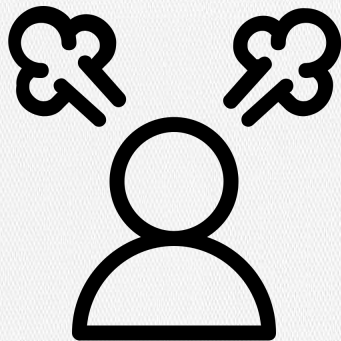
Retrospectiva – sim, é importante, claro!

- Paradoxo: a Retrospectiva é aceita como uma cerimônia vital no Ágil mas é a que menos é feita a contento.



Desafios das Retrospectivas

- Primeiro desafio: é uma **reunião**.
- Pode acontecer do pessoal mais técnico não gostar de reuniões “não técnicas”.



Desafios das Retrospectivas

- Retrospectivas devem derivar **ações**.
- Ações devem ter suas **eficácias** avaliadas.



Desafios das Retrospectivas

- Pode ficar difícil lembrar de sugestões de melhoria somente na hora da reunião.
- A equipe deve ser orientada portanto a registrar suas contribuições ao longo de todo o sprint.

Desafios das Retrospectivas

- O **“senso de urgência crônico”** pode tirar prioridade de trabalhos de caráter preventivo (ex.: Gestão de Riscos) ou de melhoria (ex.: Retrospectivas).
- Afinal, “não estamos nem conseguindo entregar os produtos, quanto mais ficar falando de prevenção e melhoria!”

Retrospectivas eficazes

- Para “atrair as pessoas” para a Retrospectiva, a(o) Scrum Master pode tentar criar dinâmicas criativas para o evento ou direcionar temáticas.
- Com o avanço da maturidade da equipe, as pessoas não vão focar só no curto prazo e as Retrospectivas naturalmente vão ganhando seu devido espaço.

Aula 4: Desafios técnicos

Daily clean code

Daily clean code ou "código limpo diariamente"

- **Código limpo** = funcional e com boa estrutura (enxuto, claro, parametrizado).



Daily clean code ou "código limpo diariamente"

- **Algumas práticas de código limpo:**
 - Buscar simplicidade
 - Usar nomes com mais sentido
 - Ex.: `ordenaLista()` em vez de `prepara01()`
 - `limpaTodosOsRegistros()` em vez de `moveNulos()`

Daily clean code ou "código limpo diariamente"

- **Algumas práticas de código limpo**
 - Manter um único objetivo por classe / método / função
 - Comentar código, mas com critério ("código claro não precisa de muita explicação")

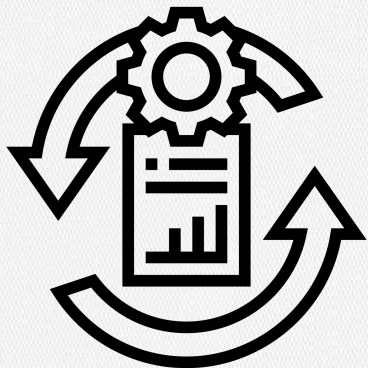
Daily clean code ou “código limpo diariamente”

- Uma disfunção que exige cuidado é “não jogar o lixo fora diariamente” no tocante ao código.



Daily clean code ou "código limpo diariamente"

- Além da **integração contínua**, deve haver **preocupação contínua com limpeza de código**.

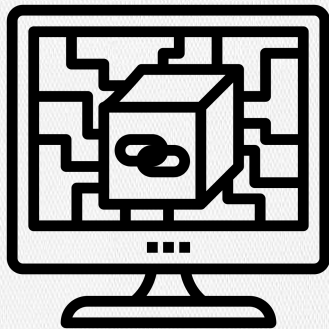


Aula 4: Desafios técnicos

Dívida técnica

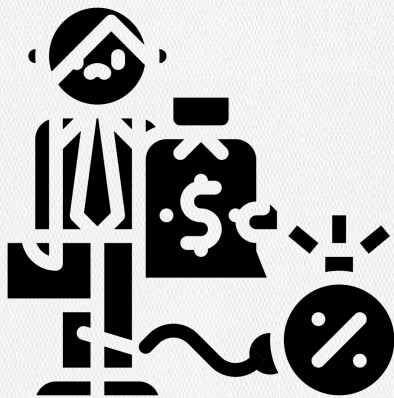
Dívida técnica

- É a “dívida” (certeza de necessidade de acertos futuros) decorrente da implementação de soluções de estrutura interna menos boa.



Dívida técnica

- É similar à dívida financeira, que gera juros e vai se tornando mais e mais pesada.



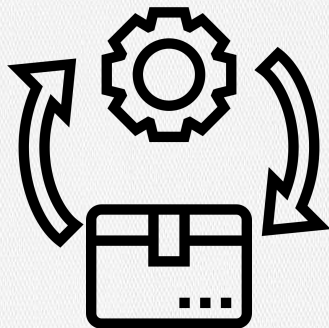
Dívida técnica

- Em um ritmo de sprints curtos / desafiadores e equipe com déficits, a dívida técnica tende a crescer rapidamente.



Dívida técnica - consequências

- A dívida técnica reduz a velocidade dos sprints e traz risco ao atingimento de seus goals.
- Além disto, reduz a vida útil do software.



Dívida técnica - como “abater”?

- A dívida técnica pode ser “empurrada” ou atenuada através de **refatoração**, melhorando-se assim a estrutura do produto (adoção de um design superior).



Dívida técnica – classificação (Martin Fowler)

- Segundo Martin Fowler, a dívida técnica pode ser classificada com base em duas dimensões:
 - Responsabilidade
 - Intencionalidade

Dívida técnica - classificação (Martin Fowler)

Intencionalidade	Irresponsável e proposital Equipe sabe que está fazendo "gambiarra" e não se importa	Prudente e proposital Equipe tem consciência do "lixo" e "assume a dívida"
	Irresponsável e sem querer Equipe sem conhecimento e sem noção das más práticas	Prudente e sem querer Equipe capaz se esforçou pelo melhor mas entende que "ficou devendo"

Responsabilidade

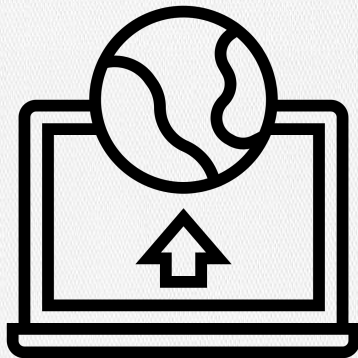
Dívida técnica - como endereçar a “amortização”

- Uma forma de “ir pagando” as dívidas técnicas é criar itens das mesmas e colocar no Product Backlog, para serem priorizadas nos sprints.



Dívida técnica - como endereçar a “amortização”

- Realizar **pequenas refatorações** e **fazer deploys logo** em função delas diminui o risco da “amortização técnica” impactar o desenvolvimento.

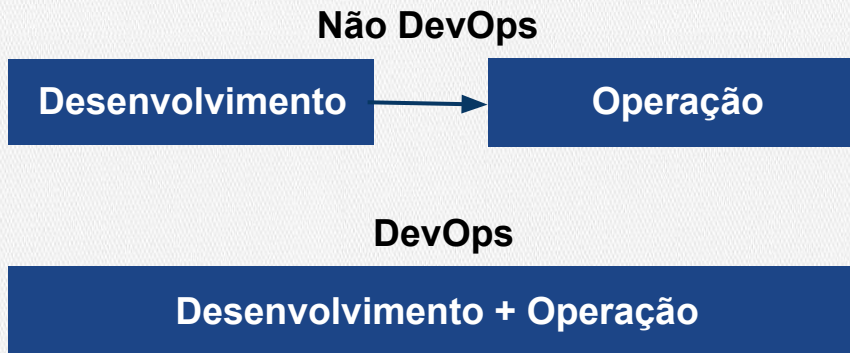


Aula 4: Desafios técnicos

DevOps

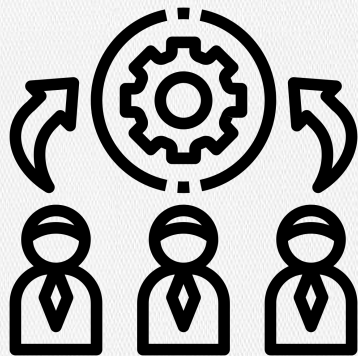
DevOps

- É uma **diretriz** segundo a qual as equipes de **desenvolvimento** devem trabalhar de maneira colaborativa e integrada não somente com os representantes dos usuários, mas também com profissionais da **operação**.

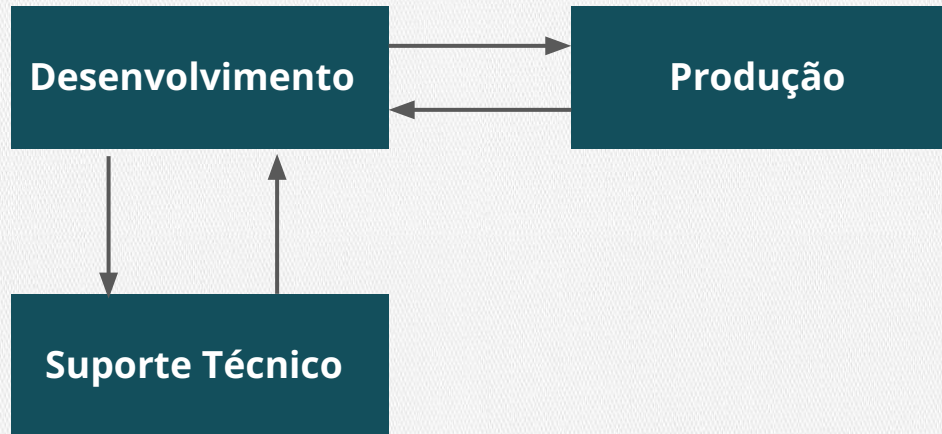


DevOps

- Esta sinergia é cada vez mais necessária no mundo ágil, pois lidamos com versões novas em produção frequentes, complexidade cada vez maior na infraestrutura (camadas e plataformas múltiplas) e equipes distribuídas.



Exemplo típico de um mundo **não DevOps** - ambiente mainframe dos anos 90



Aula 5: Diretrizes e conclusões

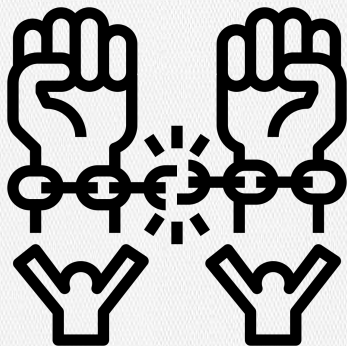
Práticas favoráveis ao Ágil

Contextos / práticas favoráveis ao Ágil

- Há contextos / práticas que contribuem para a difusão do Ágil em função de suas identificações com o Manifesto Ágil.
- Tais contextos / práticas se assemelham às adotadas em modernos desenvolvimentos de produtos.

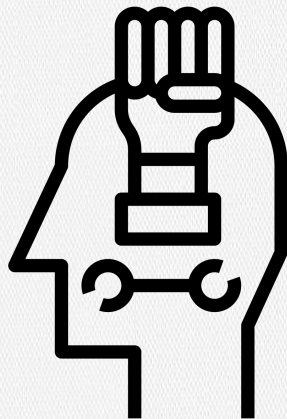
Contextos / práticas favoráveis ao Ágil

- **Liberdade** (ambiente criativo, mas sempre com a expectativa de que a equipe entregue um produto de alto padrão)



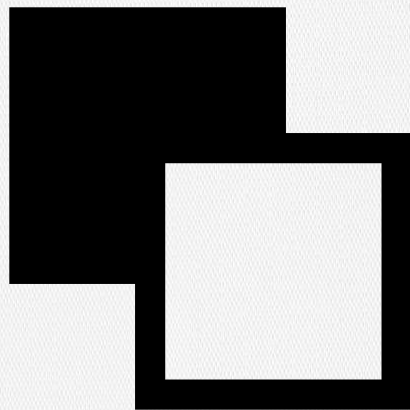
Contextos / práticas favoráveis ao Ágil

- Auto-organização (autonomia, auto-gerenciamento)



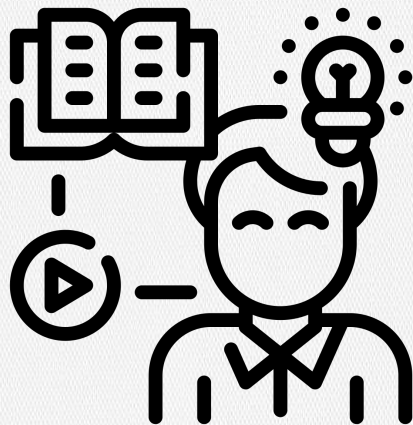
Contextos / práticas favoráveis ao Ágil

- Sobreposição de fases de desenvolvimento



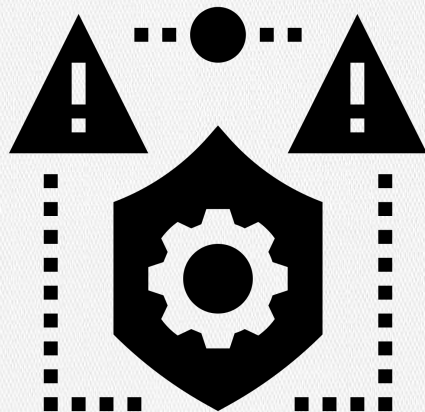
Contextos / práticas favoráveis ao Ágil

- Multi-aprendizado e transferência de aprendizado



Contextos / práticas favoráveis ao Ágil

- Tolerância e antecipação de erros



Aula 5: Diretrizes e conclusões

Conclusão

Parabéns!!!



Exercícios



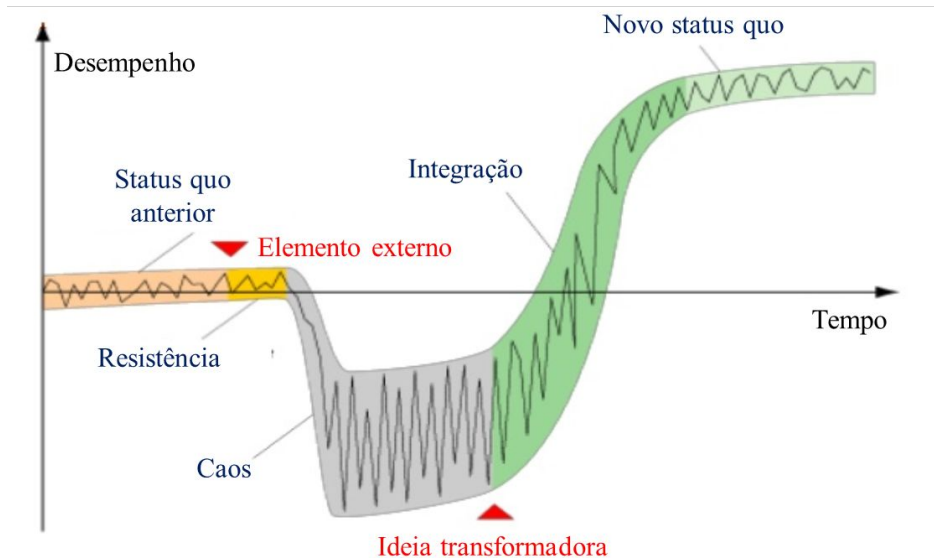
Fórum



Você
aprendeu...

Conclusões

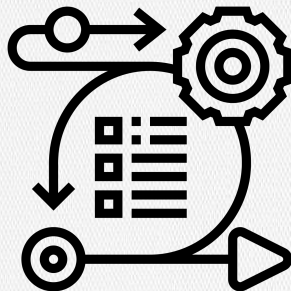
1. Modelo de mudança de Virginia Satir



Conclusões

2. “Bad Agile” ou má implementação do Ágil

Fatores culturais, metodológicos e técnicos desfavoráveis podem prejudicar a adoção adequada do Ágil.



Conclusões

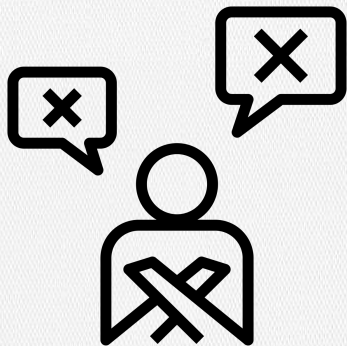
3. Processo de mudança

Um processo de mudança está sujeito a armadilhas por desalinhamentos, visão não clara, falhas de comunicação, colisões culturais etc.

Conclusões

4. Resistência a mudanças

Resistências são naturais e estão ligadas a medo e comodismo.



Conclusões

5. Papel das lideranças nos processos de mudança

Em processos de mudança, as lideranças são fundamentais para apoiar aspectos ligados ao foco na visão, comunicação, patrocínio, engajamento e firmeza de propósito.

Conclusões

6. Definições de pronto - software e “user stories”

O incremento de software deve obedecer a uma definição de pronto que garanta a adição de valor.

As “user stories”, por sua vez, também devem obedecer a critérios de “pronto”, com características de pulverização, clareza, completeza, etc.

Conclusões

7. “Grooming” (refinamento)

Trata-se de uma sessão para refinamento do Product Backlog e de “user stories”, com participação do(a) Product Owner e da equipe, visando a elaboração de “user stories” melhores.

Conclusões

8. Carga do sprint – desafios

Na carga do sprint pode haver desafios advindos do processo de estimativa, gargalos por deficiência de multifuncionalidade, problemas nas “user stories”, necessidades especiais de testes etc.

Conclusões

9. Retrospectivas eficazes

Retrospectivas exigem preparação prévia e devem derivar ações efetivas de melhoria, com posterior verificação das eficácias, senão correm o risco de serem ineficazes.

Conclusões

10. Código limpo

O código deve obedecer a critérios e boas práticas que o tornem limpo (conciso, claro, parametrizado) e deve haver um esforço diário para isto, evitando acúmulos de disfunções.

Conclusões

11. Dívida técnica

É a “dívida” (certeza de necessidade de acertos futuros) decorrente da implementação de soluções de estrutura interna menos boa. Provoca degradação e reduz a vida útil do produto, devendo ser sistematicamente purgada.

Conclusões

12. DevOps

É uma diretriz segundo a qual as equipes de desenvolvimento devem trabalhar de maneira colaborativa e integrada não somente com os representantes dos usuários, mas também com profissionais da operação.

Conclusões

13. Ambiente favorável ao Ágil

Cultura aberta à experimentação, confiança, auto-organização e aprendizado, entre outros fatores, favorecem a boa adoção do Ágil.





Avalie e comente
